

Kontrolni seznam za javna naročila na podlagi mehanizmov minimalne interoperabilnosti (MIM)

Kaj opredeliti v razpisni dokumentaciji, da mesto ohrani nadzor nad
svojimi podatki

Specifikacija: MIMs Plus 9.0 organizacije OASC

Za strokovnjake za javna naročila, vodje projektov in vodje informatike evropskih občin

Avtor priročnika: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Namen tega priročnika

Mesta vsako leto kupujejo programsko opremo: parkirne sisteme, senzorske platforme, kartografske portale, digitalne dvojčke. Prevečkrat podatki, ki jih ti sistemi zberejo, ostanejo ujeti v njih. Ko se pogodba izteče, podatki — plačani z javnim denarjem — odidejo z dobaviteljem ali pa ostanejo ujeti v formatu, ki ga ne more brati nihče drug.

Ni nujno, da je tako. Mehanizmi minimalne interoperabilnosti (MIM), ki jih upravlja Open & Agile Smart Cities (OASC) in podpira evropsko gibanje living-in.eu, opisujejo minimalne tehnične zahteve, ki ohranjajo vaše podatke odprte, ponovno uporabljive in neodvisne od ponudnikov. Namerno so jedrnat: ne gre za obsežno arhitekturo, temveč le za nekaj pogojev, ki morajo veljati, da sistemi lahko izmenjujejo podatke.

Za uporabo tega priročnika tehnično predznanje ni potrebno. Vsak kontrolni seznam pretvori en MIM v razumljive točke kontrolnega seznama, ki jih lahko prekopirate v razpisno dokumentacijo, skupaj z razlogom, zakaj vas vsaka od njih varuje. Takoj za kontrolnim seznamom je navedena vsaka zahteva zadevnega MIM, od besede do besede, tako da lahko vaši tehnični sodelavci in ponudniki preverijo podrobnosti.

Mesta, ki zahtevajo MIM, kupijo enkrat in uporabijo večkrat: podatki o kakovosti zraka napajajo pregledno ploščo v šolah, evidenca ulične razsvetljave služi kot podlaga za energetski načrt, naslednji dobavitelj pa nadaljuje tam, kjer je prejšnji končal. To je tisto, kar interoperabilnost pomeni v praksi — in kar se vse bolj pričakuje v projektih, financiranih s sredstvi EU.

„Mehanizmi minimalne interoperabilnosti (MIM) omogočajo minimalno, a zadostno raven interoperabilnosti za podatke, sisteme in storitve, zlasti v okviru rešitev za pametna mesta.“

Ciljne skupine tega dokumenta so:

- 1. Ponudniki rešitev, ki želijo zagotoviti, da so njihove rešitve interoperabilne z drugimi in omogočajo neovirano izmenjavo podatkov v okviru pametnih mest in skupnosti.*
- 2. Naročniki, ki želijo naročiti rešitve, ki so primerne za prihodnost in omogočajo stroškovno učinkovito integracijo v obstoječo informacijsko-komunikacijsko (IKT) arhitekturo pametnih mest in skupnosti.“*

Kako se MIM ujemajo s pravom EU

MIM so tehnična specifikacija, ne zakon. Usmerjeni so v isto smer kot pravila EU, ki že veljajo za javne podatke in digitalne storitve:

Direktiva o javnem naročanju

Direktiva 2014/24/EU, člen 42

tehnične specifikacije se lahko sklicujejo na standarde, vedno z navedbo »ali enakovredno«; praviloma ne smejo navajati določene izdelave ali proizvoda.

Akt o podatkih

Uredba (EU) 2023/2854

dostop do podatkov iz povezanih izdelkov in zamenjava ponudnikov storitev v oblaku brez vezave na ponudnika.

Akt o interoperabilni Evropi

Uredba (EU) 2024/903

ocene interoperabilnosti za čezmejne digitalne javne storitve in ponovna uporaba odprtih rešitev.

Direktiva o odprtih podatkih

Direktiva (EU) 2019/1024

nabori podatkov visoke vrednosti, objavljeni brezplačno, v strojno berljivi obliki, prek vmesnikov API.

Direktiva NIS2

Direktiva (EU) 2022/2555

izhodiščna raven kibernetске varnosti; nacionalno pravo določa, v kolikšni meri zajema lokalno upravo.

GDPR

Uredba (EU) 2016/679

osebni podatki v mestnih sistemih (parkiranje, kamere, mobilnost).

Akt o umetni inteligenci

Uredba (EU) 2024/1689

pravila za sisteme umetne inteligence; pomembno za modele umetne inteligence v digitalnih dvojčkih.

Samo v orientacijske namene. Preverite, kako je vaša država prenesla vsak posamezni akt.

Kako uporabljati ta priročnik

1

Pripravite

Preberite sedem kontrolnih seznamov. Označite tiste, ki se nanašajo na predmet naročila. Večina javnih naročil potrebuje MIM0, MIM1, MIM2 in MIM6; dodajte MIM3, kadar se podatki delijo s tretjimi osebami ali prek podatkovnega portala, MIM7 za vse z zemljevidi in MIM8 za digitalne dvojčke.

2

Objavite razpis

Označene točke kontrolnega seznama prekopirajte v svoje zahteve. Vsaka točka je zapisana kot stavek, ki ga lahko prilepite. Dodajte splošna pogodbeno določila: malo stanejo in preprečujejo vezavo na ponudnika.

→ Določila str. 26

→ Primer str. 27

3

Ocenite

Od ponudnikov zahtevajte dokaze, ne obljub (glejte določilo s tem imenom). Preverite skladnost glede na tabelo skladnosti, ki jo je izpolnil ponudnik.

→ Tabela skladnosti str. 28

4

Prezemite

Ob prevzemu ponovno preizkusite vsako označeno točko. Zahteva, ki se ne preizkusi ob dobavi, v resnici nikoli ni bila zahteva.

→ Tabela skladnosti str. 28

Branje navedb iz specifikacije

- **MORA, MORAJO (SHALL / MUST)** obvezno. Brez tega sistem ni skladen.
- **NE SME, NE SMEJO (MUST NOT)** prepovedano. Sistem, ki to stori, ni skladen.
- **NAJ (SHOULD)** zelo priporočljivo. Za odstopanja je potrebna utemeljena pisna obrazložitev.
- **LAHKO (MAY)** izbirno. Dobrodošlo, nikoli zahtevano.
- **LAHKO (CAN)** možnost, ne zahteva. Izraža zmožnost in nikogar ne zavezuje.

Točke kontrolnega seznama navajajo vsako postavko kot zahtevo, tudi kjer specifikacija le priporoča (naj) ali navaja predlagani mehanizem. To je odločitev naročnika.

Vsaka točka kontrolnega seznama vsebuje kratek sklic, kot je → MIM0 R1.1. To je oznaka zahteve v MIMs Plus 9.0, iz katere izhaja; takoj za kontrolnim seznamom je navedena vsaka zahteva zadevnega MIM od besede do besede. Samo MIM0 opredeljuje normativne besede: veljajo le, kadar so zapisane z velikimi črkami, po dogovoru IETF RFC 2119 in RFC 8174 (CAN izhaja iz Direktiv ISO/IEC, 2. del). Drugi MIM nimajo opredelitve: MIM6 piše SHALL večinoma z velikimi črkami, MIM2, MIM3, MIM7 in MIM8 pišejo shall, should in must z malimi črkami, MIM1 pa jih uporablja le v opisu mehanizma (MUST NOT v razdelku 3.1). Ta priročnik besede z malimi črkami razume enako; ponudnik jih lahko razlaga bolj ohlapno.

Sedem MIM in tri orodja

Sedem preprostih mehanizmov, en cilj: podatki ostanejo pod nadzorom mesta, sistemi pa delujejo usklajeno.



MIM0 Dostop do podatkov

str. 5

Ali lahko izvozimo svoje podatke?

Podatki so dostopni prek standardnih spletnih vmesnikov API v strojno berljivih formatih.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Povezovanje podatkov

str. 8

Ali ima vsaka stvar trajno ime?

Vsak senzor, svetilka in stavba ima enoličen, trajen identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Predstavitev podatkov

str. 10

Ali govorimo skupen jezik?

Podatki sledijo standardnim, dokumentiranim podatkovnim modelom z izrecno navedenimi enotami.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Izmenjava podatkov

str. 13

Ali lahko podatke delimo pod jasnimi pogoji?

Nabori podatkov so katalogizirani in se delijo po vzorčnih licencah ter z jasnim upravljanjem.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Varovanje podatkov

str. 17

Ali so naši podatki varni?

Šifriran prenos, standardne prijave, dostop na podlagi vlog, revizijske sledi.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geoprostorski podatki

str. 20

Ali deluje na zemljevidu?

Prostorski podatki uporabljajo vmesnike OGC, odprte formate in opredeljene koordinatne sisteme.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokalni digitalni dvojčki

str. 22

Ali lahko naš digitalni dvojček raste?

Podatki, modeli in rezultati dvojčka ostajajo dostopni, dokumentirani in ponovno uporabljivi.

mims.oascities.org/local-digital-twins

O oštevilčenju: MIMs Plus 9.0 določa sedem mehanizmov, označenih z 0, 1, 2, 3, 6, 7 in 8. MIM4 (osebni podatki) in MIM5 (pravična umetna inteligenca) pripadata prejšnjim različicam OASC in nista del različice 9.0. V tem priročniku nič ne manjka.

Orodja za vaše javno naročilo

Splošna razpisna določila

Kaj sodi v vsako pogodbo?

Izhod, pravice na podatkih, stabilnost API.

str. 26

Primer: senzorji za kakovost zraka

Kako je to videti v praksi?

Kaj sodi kam in vzorčno besedilo za kopiranje.

str. 27

Tabela skladnosti

Kako ponudnik to dokaže?

Izpolni ponudnik, preveri komisija, priloži se k pogodbi.

str. 28

Mali slovarček str. 30 · Kje izvedeti več str. 30



Ali lahko izvozimo svoje podatke?

mims.oascities.org/accessing-data

To je temelj. Če podatki ne morejo zapustiti sistema prek standardnega vmesnika, je vse ostalo v tem priročniku le teorija. MIMO od vsakega sistema, ki ga kupite, zahteva eno stvar: podatki morajo biti dostopni v strojno berljivi obliki prek običajnega spleta.

- ☐ **0.1** Vsi podatki, ki jih sistem zbira ali ustvarja, so dostopni v vsaj enem strojno berljivem formatu (npr. JSON, CSV) prek standardnega spletnega vmesnika API.

Vaš naslednji izvajalec — ali vaši zaposleni — lahko podatke uporablja brez odobritve ponudnika. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API je formalno opisan v odprtem, strojno berljivem dokumentu (na primer OpenAPI), objavljenem na stabilnem naslovu.

Vsak razvijalec se lahko poveže brez plačljivih »integracijskih delavnic«. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Podatke je mogoče filtrirati po času, kraju in atributih neposredno v vmesniku API.

Pridobite tisto, kar potrebujete, ne pa nočnega celotnega izvoza. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Kadar primer uporabe zahteva podatke v živo, se lahko odjemalci naročijo na spremembe (webhooki, MQTT ali podobno) namesto nenehnega poizvedovanja.

Pregledne plošče in opozorila v realnem času postanejo mogoči in poceni. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Napake, predpomnjenje in omejitve pogostosti zahtevkov uporabljajo standardne konvencije HTTP ter so dokumentirani.

Napake pri integraciji se pokažejo jasno in popravljivo, ne pa neopazno. → MIMO C2

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Podatki, ki ste jih plačali, ostanejo uporabni tudi po izteku pogodbe.
- Nove storitve se gradijo na obstoječih podatkih, namesto da bi začenjali iz nič.
- Stroški integracije se znižajo za vsak naslednji projekt.

OPOZORILNI ZNAKI

- »Izvoz podatkov na zahtevo prek naše podporne službe.«
- »API je na voljo kot plačljiv dodatni modul.«
- Zaračunavanje po posameznem zahtevku za lastne podatke mesta (glejte določilo »Brez plačil za lastne podatke«).

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Strojno berljivi podatki so dostopni prek spleta

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Sistemi MORAJO omogočati pridobivanje podatkov v vsaj enem strojno berljivem formatu. Formati se lahko določijo s pogajanjem o vsebini prek HTTP“

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Podatki MORAJO biti dostopni prek vsaj enega standardnega mehanizma, ki temelji na spletu“

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Mehanizem(-mi) dostopa MORAJO biti formalno opisani“

“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Podatkovni modeli, ki jih uporablja vsebina sporočil, naj bodo opredeljeni (glejte MIM2)“

“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Dostop je strukturiran in omogoča poizvedovanje

Access is structured and queryable

R2.1 „Sistemi MORAJO zagotavljati podatke prek strukturiranega in doslednega vmesnika“

“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Sistemi MORAJO podpirati osnovno poizvedovanje in/ali filtriranje (npr. po času, lokaciji, atributih)“

“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Dodatne najboljše prakse, ki jih velja upoštevati:

Additional best practice to consider:

*„Vmesniki API NAJ podpirajo pridobivanje trenutnih podatkov
Vmesniki API NAJ podpirajo pridobivanje zgodovinskih podatkov, kadar je to primerno
Vmesniki API NAJ podpirajo geoprostorsko poizvedovanje, kadar je to primerno (glejte MIM7)
Vmesniki API NAJ podpirajo naročanje na spremembe, kadar je to primerno
Vmesniki API NAJ razkrivajo časovni žig naslednje pričakovane posodobitve
Vmesniki API NAJ podpirajo izrecno verzioniranje končnih točk
Vmesniki API NAJ zagotavljajo primere vsebine sporočil ali testne poizvedbe
Vmesniki API NAJ podpirajo standardne glave HTTP za predpomnjenje
Vmesniki API NAJ sporočajo stanje omejitev števila zahtevkov prek standardnih glav HTTP
Vmesniki API NAJ vračajo strukturirana telesa napak
Vmesniki API LAHKO podpirajo delne odgovore ali projekcije poizvedb
Vmesniki API LAHKO izpostavijo standardno končno točko stanja delovanja (health check)“*

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Na spremembe podatkov se je mogoče naročiti

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *„Sistemi za primere uporabe, ki zahtevajo obveščanje, MORAJO zagotoviti vsaj en mehanizem za prejemanje posodobitev o spremembah podatkov“*

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 *„Sistemi LAHKO podpirajo več mehanizmov naročanja, odvisno od primera uporabe“*

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Dostop do informacij je mogoče omejiti

Access to information can be restricted

„Če so takšne omejitve vzpostavljene, MORAJO slediti zahtevam, opredeljenim v MIM3 in MIM6, zlasti: identifikacija akterja (MIM3.C5.R0), avtorizacija in vloge akterjev (MIM6.C1.R4), politike na ravni podatkovnih sredstev (MIM6.C1.R4)“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Ali ima vsaka stvar trajno ime?

mims.oascities.org/interlinking-data

Mesto je polno stvari: svetilke, cevi, stavbe, parkirna mesta. Sistemi prihajajo in odhajajo, stvari pa ostajajo. MIM1 zahteva, da vsaka stvar dobi ime — identifikator —, ki preživi programsko opremo, ki jo je prva zabeležila, tako da njena zgodovina in povezave z drugimi podatki preživijo vsako migracijo.

- ☐ **1.1** Vsaka entiteta (senzor, svetilka, stavba, parkirno mesto ...) ima enoličen, trajen identifikator, ki se ob zamenjavi programske opreme ne spremeni.

Zgodovina in povezave med sistemi preživijo zamenjavo dobavitelja. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifikator je mogoče poiskati za pridobitev podatkov o entiteti in njenega pomena (tipa) na strojno berljiv način.

Drugi sistemi lahko samodejno sledijo povezavi. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Kadar ista resnična stvar obstaja v več sistemih, je mogoče identifikatorje preslikati med seboj.

Stavba v GIS in stavba v energetskega sistema sta dokazano ista stavba. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatorji ne vsebujejo internih podrobnosti ponudnikove rešitve (ID-jev vrstic v zbirki podatkov, imen strežnikov).

V nasprotnem primeru identifikatorji postanejo neuporabni po izteku pogodbe. → MIM1 M1 §3.1

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Deset let meritev ostane pripisanih pravemu drugu ulične svetilke.
- Oddelki prenehajo vzdrževati pet protislovnih registrov istih sredstev.
- Povezovanje naborov podatkov postane poizvedba, ne svetovalni projekt.

OPOZORILNI ZNAKI

- »ID-ji so notranji za našo platformo.«
- Identifikatorji se ponovno ustvarijo ob vsaki migraciji podatkov.

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Entitete se identificirajo z enoličnimi identifikatorji

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Vsaka entiteta v sistemu ima enoličen identifikator“

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Obstaja način za pridobitev informacij o entiteti z iskanjem identifikatorja v sistemu“

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „Če enoličen identifikator kaže na isto entiteto v več sistemih, je mogoče izpeljati način za iskanje informacij o njej v vsakem od teh sistemov“

“If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „Če več enoličnih identifikatorjev kaže na isto entiteto, jih je mogoče preslikati“

“If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „Mogoče je ustvariti identifikatorje, ki so trajni skozi čas“

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entitetam je mogoče določiti tip

Entities can be typed

R2.1 „Obstaja način za pridobitev semantike entitete z uporabo zgolj njenega enoličnega identifikatorja“

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Ta semantika je opisana v strojno berljivem formatu“

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Entitete je mogoče referencirati in dereferencirati

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Obstaja način za dereferenciranje relacije, opredeljene na entiteti“

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Obstaja način za uveljavitev dodatne semantike v obstoječi ontologiji“

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mehanizem 1, razdelek 3.1: Identifikacija entitet z globalno enoličnimi IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI se obravnava kot kanonični identifikator v vseh nadaljnjih sistemih; implementacije NE SMEJO ustvarjati identifikatorjev IRI, ki vsebujejo nestalne podrobnosti implementacije, kot so ID-ji vrstic baze podatkov ali imena gostiteljev strežnikov.“

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Ali govorimo skupen jezik?

mims.oascities.org/representing-data

Dva sistema lahko oba izvažata JSON, pa se kljub temu ne razumeta. MIM2 se ukvarja s pomenom: uporaba skupnih, dokumentiranih podatkovnih modelov — z izrecnimi enotami in formati —, tako da »temperatura«, »parkirno mesto« ali »kakovost zraka« pomeni isto v vsakem vašem sistemu.

- ☐ **2.1** Podatki uporabljajo splošno priznane standardne podatkovne modele, kjerkoli ti obstajajo (npr. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); odstopanja so pisno utemeljena.

Podatki dveh dobaviteljev se združijo brez projekta pretvorbe ali preslikave podatkov. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Vsi uporabljeni podatkovni modeli so izrecno dokumentirani, z navedenimi merskimi enotami in zapisi datuma/časa.

»Temperatura: 23« je neuporabna, če nihče ni zapisal, ali gre za °C ali °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Razširitve se dobavijo kot dokumentirani profili/dopolnitve na podlagi standardnega modela — nikoli kot spremenjen zasebni fork.

Ostanete združljivi s skupnostjo in prihodnjimi posodobitvami. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Vsak model ima vsaj eno odprto serializacijo, ki jo je mogoče preveriti s shemo (npr. JSON s shemo JSON).

Prejeti podatki se lahko samodejno preverijo takoj ob vstopu. → MIM2 R3.1, R3.4

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Ena pregledna plošča bere podatke več dobaviteljev brez prilagojevalnikov.
- Vaše podatke razumejo orodja drugih mest — vi pa njihove.
- Samodejno preverjanje veljavnosti odkrije napačne podatke, preden se razširijo.

OPOZORILNI ZNAKI

- »Naš lastniški podatkovni model je bogatejši od standardnega.«
- Dokumentacija je na voljo le pod NDA.

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Vse entitete, vključene v vire podatkov, so opisane z doslednimi podatkovnimi modeli, da se omogoči interoperabilnost aplikacij in sistemov

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Podatkovni modeli, uporabljeni za vse entitete v katerem koli viru podatkov, morajo biti izrecno navedeni. Biti morajo dobro dokumentirani in imeti opisne metapodatke, pri čemer morajo biti uporabljeni izrazi semantično nedvoumni. Za attribute, povezane z merskimi enotami, časovnimi formati itd., morajo biti uporabljene enote, formati itd. izrecno navedeni. Podatkovni modeli naj bodo katalogizirani, da jih je mogoče zlahka najti.“

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Uporabljeni podatkovni modeli morajo (kjer koli je mogoče) temeljiti na splošno priznanih standardiziranih podatkovnih modelih, kot so navedeni spodaj“

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Kjer ni mogoče uporabiti obstoječih standardiziranih podatkovnih modelov, si je treba prizadevati za razširitev obstoječih standardiziranih podatkovnih modelov, ki so najbolj usklajeni, ali za opredelitev novih, ob upoštevanju najboljših praks in dogovorov skupnosti ali organizacije, ki opredeljuje podatkovne modele.“

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Uporabljeni podatkovni modeli morajo podpirati izmenjavo podatkov z uporabo ustreznih zahtev MIM o dostopu do podatkov in povezovanju podatkov“

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Različne podatkovne modele za isto entiteto, ki se uporabljajo v skupnem ekosistemu za deljenje podatkov, bi morale biti mogoče zlahka preoblikovati v skupni podatkovni model

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Za vsak podatkovni ekosistem naj se razvije skupni podatkovni model za vsako ključno entiteto. Ta skupni podatkovni model naj vsebuje vsa polja, vključena v različne podatkovne modele za to entiteto, ki se uporabljajo v tem podatkovnem ekosistemu. Vsak različen podatkovni model, uporabljen v tem podatkovnem ekosistemu, bi se nato lahko preoblikoval v skupni podatkovni model.“

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Vse podatke in z njimi povezane metapodatke je mogoče deliti v odprtih, standardiziranih formatih za prenos podatkov, tako da si lahko različna orodja in implementacije izmenjujejo ter dosledno razlagajo podatke

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Vsak uporabljeni podatkovni model mora imeti vsaj en opredeljen strojno berljiv format za prenos podatkov (»serializacijo«), ki je odprt, javno dostopen in neodvisen od izvedbe.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Dokumentacija formata za prenos podatkov naj zadošča za omogočanje izdelave nelastniške aplikacije ali interpretatorja, ki je sposoben rekonstruirati vse podatke, shranjene v takem podatkovnem formatu.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Kjer je za isti podatkovni model podprtih več formatov za prenos podatkov, morajo ti dosledno in brez izgube pomena predstavljati isto vsebinsko informacijo.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Predstavitev naj podpira preverjanje veljavnosti z uporabo javno objavljenih shem, gramatik ali enakovrednih strojno berljivih omejitev, kjer takšni mehanizmi preverjanja za izbrani format obstajajo.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Kadar je to koristno, naj bo mogoče za podatkovni model ustvariti »aplikacijske profile«, tako da se lahko dodajo ali določijo atributi, specifični za primer uporabe, ne da bi se spremenil temeljni podatkovni model

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Aplikacijski profili, ki razširjajo podatkovni model, naj ne vplivajo na že obstoječi model in njegove uporabnike“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Specializacije ali razširitve, uvedene v aplikacijskem profilu modela, naj bodo dobro dokumentirane, ločeno od osnovnega podatkovnega modela“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Ali lahko podatke delimo pod jasnimi pogoji?

mims.oascities.org/exchanging-data

Vseh mestnih podatkov ni mogoče preprosto javno objaviti: nekateri so poslovni, nekateri občutljivi. MIM3 omogoča varno deljenje preostalih podatkov: katalog, po katerem lahko uporabniki iščejo, licence iz predlog namesto pravnih besedil po meri ter pravila upravljanja, ki jih lahko prebere vsakdo. Specifikacija skoraj celoten MIM3 opredeljuje kot priporočilo (glejte str. 3).

- ☐ **3.1** Vsak nabor podatkov, ki ga sistem ponuja, je opisan s standardnimi metapodatki (na primer DCAT-AP) v katalogu, da ga lahko drugi odkrijejo.

Podatki, ki jih nihče ne more najti, so podatki, ki jih nihče ne uporablja. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Pogoji in licence za uporabo podatkov izhajajo iz uveljavljenih predlog (npr. odprte licence, standardni sporazumi o deljenju podatkov), ne iz pravnih besedil po meri za vsak nabor podatkov posebej.

Urejanje razmerij je enostavno ponovljivo in razširljivo brez pravnega pregleda za vsak posamezen primer. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Mesto lahko določi, kdo lahko dostopa do katerega podatkovnega sredstva in pod kakšnimi pogoji, ter to spremeni brez sodelovanja ponudnika.

Upravljanje ostane v rokah občine. → MIM3 RC1.1, RC2.1

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Lokalna podjetja in raziskovalci gradijo na mestnih podatkih — vrednost ostane v regiji.
- Občutljive podatke je mogoče deliti s točno določenimi partnerji, ne z vsemi ali z nikomer.
- En pravilnik nadomesti številne posamične pogodbe o deljenju podatkov.

OPOZORILNI ZNAKI

- Ponudnik si lasti pravice na podatkih mesta (glejte določilo »Pravice na podatkih«).
- Deljenje s tretjimi osebami zahteva soglasje ponudnika ali plačilo pristojbin.

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Pravila upravljanja za ekosistem deljenja podatkov je mogoče določiti

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Orkestrator podatkovnega ekosistema naj ima možnost opredeliti model upravljanja (npr. pravilnik), ki določa pravila članstva, vloge, odgovornosti in obveznosti udeležencev ekosistema ter splošna načela, ki urejajo izmenjavo podatkov med njimi.“

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Člani, ki sodelujejo v podatkovnem ekosistemu, naj bodo seznanjeni z njegovim modelom upravljanja in vsemi njegovimi spremembami.“

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Model upravljanja naj bo zlahka razumljiv vsem udeležencem ekosistema.“

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Pogoje za deljenje podatkov je mogoče določiti

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Ponudniki podatkov lahko prosto določijo pogoje, pod katerimi želijo, da se njihovi podatki izmenjujejo. (Opomba: Pred deljenjem podatkovnih sredstev naj ponudniki podatkov zagotovijo, da imajo ustrezno dovoljenje lastnikov podatkov.)“

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Pogoji za izmenjavo podatkov naj bodo opisani jasno in nedvoumno, tako da so zlahka razumljivi uporabnikom podatkov.“

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Pogoji za izmenjavo podatkov naj bodo izraženi s podatkovnimi licencami ali sporazumi o deljenju podatkov, ki temeljijo na natančno določenih predlogah ali standardih.“

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Pogoji naj bodo v skladu s celotnim modelom upravljanja podatkovnega ekosistema in z njim ne smejo biti v nasprotju. (Opomba: Ponudnik podatkov se lahko odloči, da ne bo sodeloval v podatkovnem ekosistemu, če je temeljni model upravljanja preveč omejevalen ali preveč dopustilen.)“

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Skladnost s pogoji deljenja podatkov je mogoče preveriti

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Orkestrator podatkovnega ekosistema mora imeti možnost ugotavljanja skladnosti svojih udeležencev s temeljnim modelom upravljanja.“

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”

RC3.2 „Ponudniki podatkov naj imajo možnost ugotavljanja, ali je uporaba podatkov s strani uporabnika podatkov v skladu s predhodno dogovorjenimi pogoji.“

“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”

RC3.3 „Uporabniki podatkov naj imajo možnost ugotavljanja, ali ponudnikovo zagotavljanje podatkov sledi predhodno dogovorjenim pogojem.“

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 Razpoložljiva podatkovna sredstva je mogoče odkriti

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Uporabniki podatkov naj imajo možnost odkriti, kateri podatki so na voljo v ekosistemu deljenja podatkov, ne da bi o tem predhodno vedeli.“

“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”

RC4.2 „Podatkovna sredstva naj bodo ustrezno opisana z metapodatki, da lahko uporabniki podatkov sprejemajo zanesljive odločitve o njihovi nadaljnji predvideni uporabi.“

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”

RC4.3 „Metapodatki, uporabljeni za opis podatkovnih sredstev, naj temeljijo na dobro opredeljenih, lahko razumljivih opisnih formatih, ki so tako človeško kot strojno berljivi.“

“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Udeležence ekosistema je mogoče odkriti

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Udeleženci ekosistema (npr. uporabniki in ponudniki podatkov) naj imajo možnost odkriti drug drugega v ekosistemu deljenja podatkov.“

“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”

RC5.2 „Na voljo naj bo dovolj metapodatkov o vsakem udeležencu ekosistema, da se ugotovi, ali so vredni zaupanja, pomembnega za izmenjavo podatkov.“

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”

RC5.3 „Ponudniki podatkov naj imajo možnost zanesljive identifikacije uporabnikov podatkov, ki želijo dostopati do njihovih podatkovnih sredstev, in preverjanja njihovih metapodatkov pred odobritvijo dostopa.“

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Uporabniki podatkov naj imajo možnost identifikacije ponudnikov podatkov, ki delijo podatke v podatkovnem ekosistemu, preden dostopajo do teh podatkov ali jih uporabijo.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Udeleženci ekosistema se lahko odločijo tudi, da ostanejo anonimni, če model upravljanja ekosistema za deljenje podatkov to dopušča. V tem primeru se lahko zahteve od RC5.1 do RC5.4 prezrejo.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 O izmenjavi podatkov se je mogoče dogovoriti

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Uporabniki in ponudniki podatkov naj imajo možnost dogovora o izmenjavi podatkov in z njo povezanih pogojih (npr. sprejem pogojev, pravno veljaven podpis sporazuma ali pogajanja).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Uporabniki in ponudniki podatkov naj imajo možnost prekiniti predhodno dogovorjeno izmenjavo podatkov v skladu s pogoji, povezanimi z njo.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Kjer je mogoče, se lahko zagotovijo elektronska sredstva za sklenitev dogovora in prekinitev izmenjave podatkov.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Nove podatke, ki trenutno niso na voljo, je mogoče zahtevati

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Uporabniki podatkov naj imajo možnost izraziti svoje zanimanje za podatkovna sredstva, ki trenutno niso na voljo v ekosistemu deljenja podatkov.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Ponudniki podatkov naj imajo možnost pridobiti zahteve uporabnikov podatkov po novih podatkovnih sredstvih.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Ali so naši podatki varni?

mims.oascities.org/securing-data

Pametna mesta so tarče napadov. MIM6 ohranja obseg namerno ozek in praktičen: šifrirajte podatke med prenosom, uporabljajte standardne prijave namesto lastniških, nadzorujte in beležite, kdo do česa dostopa. Nič od tega ni eksotično — vse to mora biti v pogodbi.

☐ 6.1 Ves prenos podatkov je šifriran (TLS 1.3 ali trenutna najboljša praksa).

Temeljni varnostni ukrep; to zahteva tudi direktiva NIS2, kjer se uporablja za vas. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Prijava in strojni dostop uporabljata odprte standarde — OAuth 2.0 / OpenID Connect — ter se lahko povežeta z obstoječim ponudnikom identitet mesta.

En račun na zaposlenega, ne po en za vsak izdelek ponudnika; ob prenehanju delovnega razmerja zaposleni izgubi dostop v vseh sistemih hkrati. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Pravice dostopa temeljijo na vlogah, jih je mogoče pregledati in odvzeti; dostopi in skrbniška dejanja se beležijo v revizijskih dnevnikih.

Omogočeni so revizijski pregledi in odzivanje na varnostne incidente. Beleženje je kontrola 8.15 iz Priloge A k standardu ISO/IEC 27001:2022, ki jo MIM6 navaja med svojimi predpogoji. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ SODI V POGOJE ZA SODELOVANJE, NE V TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

6.4 Ponudnik izkaže skladnost z ISO/IEC 27001:2022 (ali enakovredno) za storitev, ki jo upravlja.

Varnost je proces, ne potrditveno polje ob prevzemu. Specifikacija navaja kontrole ISO/IEC 27001, ne certifikata. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Vdor v en sistem ne odpre vseh sistemov.
- Kjer za vas velja NIS2, postane izpolnjevanje te direktive in nacionalnih kibernetских pravil občutno lažje.
- Po incidentu dnevniki dogodkov pokažejo, kaj se je zgodilo in kdo je ukrepal.

OPOZORILNI ZNAKI

- Samo lastniški način prijave.
- »Dnevniki dostopni na zahtevo.«
- Skupni skrbniški računi.

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Podatki so dostopni le uporabnikom, ki bi morali imeti dostop do njih

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Pravila za nadzor fizičnega in logičnega dostopa do informacij in drugih povezanih sredstev MORAJO biti določena in izvedena na podlagi poslovnih zahtev in zahtev glede varnosti informacij. (ISO 27001 5.15 Nadzor dostopa)“

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Dodeljevanje in upravljanje informacij za avtentikacijo MORA nadzorovati postopek upravljanja, vključno s svetovanjem osebju o ustreznem ravnanju z informacijami za avtentikacijo. (ISO 27001 5.17: Informacije za avtentikacijo)“

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Pravice dostopa do informacij in drugih povezanih sredstev MORAJO biti dodeljene, pregledane, spremenjene in odvzete v skladu s področno specifično politiko organizacije o nadzoru dostopa in pravili zanj. (ISO 27001 5.18: Pravice dostopa)“

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Podatki, do katerih dostopajo uporabniki, niso bili spremenjeni

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Pravila za učinkovito uporabo kriptografije, vključno z upravljanjem kriptografskih ključev, MORAJO biti opredeljena in izvedena. (ISO 27001 8.24 Uporaba kriptografije)“

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Podatki, do katerih dostopajo uporabniki, izvirajo iz preverjenega vira

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Tehnologije in postopki varne avtentikacije morajo biti izvedeni na podlagi omejitev dostopa do informacij in področno specifične politike o nadzoru dostopa. (ISO 27001 8.5 Varna avtentikacija)“

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Predlagani mehanizem

Mechanism candidate

M1.1 „Protokol Transport Layer Security (TLS), različica 1.3“

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Okvir za avtorizacijo OAuth 2.0“

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identitetni sloj za avtentikacijo na podlagi OAuth 2.0“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID za izdajo in predložitev preverljivih poverilnic“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Predpogoji in popogoji (na podlagi Priloge A k ISO 27001): kontrola, na katero se sklicuje ta priročnik**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Beleženje dogodkov. Dnevniki, ki beležijo dejavnosti, izjeme, napake in druge pomembne dogodke, se morajo ustvarjati, hraniti, varovati in analizirati.“

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Ali deluje na zemljevidu?

mims.oascities.org/geospatial-data

Skoraj vse, kar ima mesto v lasti, ima svojo lokacijo. MIM7 zagotavlja, da lokacija ni le posnetek zaslona: prostorski podatki tečejo prek standardnih vmesnikov OGC, v odprtih formatih, z vedno opredeljenim koordinatnim sistemom — tako da se vsak kupljeni sloj zemljevida poravna z vsakim slojem, ki ga že imate.

- ☐ **7.1** Geoprostorski podatki so dostopni prek vmesnikov, ki temeljijo na standardih (OGC API Features, SensorThings; WFS je sprejemljiv za obstoječe sisteme).

Vsako orodje GIS na trgu jih lahko prebere brez prilagoditev. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geoprostorski podatki so kodirani v odprtih formatih (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML, kjer se zahteva).

Brez licenc za pretvornike, brez slepih ulic. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinatni referenčni sistem je vedno naveden (koda EPSG), podatke pa je mogoče pretvoriti v skupni CRS.

Sloji iz različnih virov se na zemljevidu dejansko poravnajo. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Prostorski elementi nosijo enake trajne identifikatorje kot v MIM1.

Pika na zemljevidu in zapis v registru sta ista stvar. → MIM7 R4.1

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- En mestni zemljevid namesto desetih ponudnikovih pregledovalnikov.
- Obveznosti po direktivi INSPIRE in nacionalnem geoportalu postanejo lažje, ne težje.
- Podatke 3D in BIM je mogoče pozneje vključiti v isto sliko.

OPOZORILNI ZNAKI

- Podatki zemljevida obstajajo le v ponudnikovem pregledovalniku.
- »Izvoz v obliki PDF/posnetka zaslona.«

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Mesta in skupnosti lahko zlahka prenašajo geoprostorske podatke med internimi in zunanji (vključno z IoT) IT-sistemi

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geoprostorski podatki morajo biti dostopni prek vmesnika spletnih storitev, ki temelji na standardih.“
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Mesta in skupnosti lahko integrirajo 2D in 3D geoprostorske podatke iz različnih virov, na primer geopodatke in informacijske modele stavb (BIM), ter te podatke interoperabilno delijo znotraj sebe in med seboj

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geoprostorski podatki morajo biti kodirani z uporabo odprtih standardov. Priporoča se uporaba ustreznih standardov OGC in BuildingSMART International.“
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Mesta in skupnosti lahko integrirajo geoprostorske podatke z drugimi podatki, ki lahko zagotovijo dodatne informacije o kontekstu

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Vsi nabori podatkov, ki se uporabljajo za zagotavljanje dodatnih informacij o kontekstu, ki ga pokrivajo geoprostorski podatki, morajo biti skladni z MIM1 in MIM2.“
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Mesta in skupnosti imajo dosleden in trajen način opisovanja posameznih pojavkov vseh elementov, stvari ali entitet, vključenih v vire geoprostorskih podatkov

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Enolični in trajni identifikatorji se morajo uporabljati za prepoznavanje posameznih pojavkov katere koli entitete, uporabljene v naborih podatkov. (Glejte MIM1: Povezovanje podatkov.)“
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Koordinatne referenčne sisteme (CRS), uporabljene pri deljenju podatkov, je mogoče zlahka pretvoriti v skupni CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Koordinatni referenčni sistemi (CRS) morajo biti skladni s standardi, zagotoviti pa je treba informacije o tem, kateri standard (npr. EPSG:4326, EPSG:3857) se uporablja. To vključuje številko EPSG ali številko WGS, skupaj z informacijami o kakršnih koli različicah na podlagi nacionalnih sistemov, kot je latvijski LKS-92, tako da je mogoče podatke pretvoriti v skupni CRS. (Opomba: Znotraj EU je za geoprostorske podatke obvezna uporaba metapodatkov, skladnih z Direktivo INSPIRE, vključno z metapodatki, potrebnimi za opis informacij o CRS.)“
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Ali lahko naš digitalni dvojček raste?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitalni dvojček je dolgoročna naložba: podatki, modeli 3D, simulacije, odločitve. MIM8 to naložbo ščiti — podatki in modeli dvojčka ostajajo dostopni in dokumentirani, rezultate je mogoče ponoviti, gradniki iz enega projekta pa lahko služijo naslednjemu. To stran uporabite pri nakupu platform za digitalne dvojčke, simulacijskih modelov ali mestnih orodij 3D.

- ☐ **8.1** Nabori podatkov, vhodni podatki modelov in rezultati simulacij so dostopni prek vmesnikov API (v skladu z MIMO) in niso ujeti v dvojčku.

Rezultati napajajo poročila, pregledne plosče in naslednji projekt. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modeli so dokumentirani (metoda, parametri, vhodi/izhodi) in jih je mogoče klicati prek dokumentiranega vmesnika.

Model poplav, kupljen enkrat, se lahko ponovno uporabi v več oddelkih — in v drugih mestih. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Izhodi uporabljajo standardne formate (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), ki jih lahko berejo orodja tretjih oseb.

Trg orodij za vizualizacijo in analizo ostane konkurenčen. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Delovni tokovi beležijo poreklo: katera različica podatkov, kateri model in kateri parametri so ustvarili rezultat.

Odločitve, sprejete na podlagi dvojčka, je mogoče pozneje pojasniti in zagovarjati. → MIM8 R4.4

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

- Dvojček preživi vsakega posameznega dobavitelja ali proračun projekta.
- Simulacije je mogoče preveriti, ponoviti in utemeljiti pri odločanju v občini.
- Modele in gradnike je mogoče deliti med mesti.

OPOZORILNI ZNAKI

- Rezultati simulacij so vidni le v portalu ponudnika.
- Modeli kot zaprte črne skrinjice brez metapodatkov.

Vsaka zahteva tega MIM, dobesedno iz MIMs Plus 9.0: Specifikacija obstaja samo v angleščini: slovensko besedilo je neuradni prevod avtorja tega priročnika; izvirno angleško besedilo pod njim je zavezujoče.

C1 Zagotoviti dostop do naborov podatkov, ki se uporabljajo v LDT, vključno s statičnimi podatki, podatki v realnem času, simulacijskimi podatki in računskimi modeli

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT mora zagotavljati dostop do izhodov simulacij in vhodov računskih modelov, kjer so ti potrebni kot del delovnih tokov LDT.“
“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT naj jasno razlikuje med surovimi izvornimi podatki, preoblikovanimi podatki, pripravljenimi za delovni tok, vhodi modelov in izhodi modelov.“
“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Izmenjevati podatke z zunanjimi sistemi in drugimi LDT z uporabo interoperabilnih vmesnikov

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Ta zmožnost se za izmenjavo podatkov opira na MIM3 (Izmenjava podatkov).“
“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Ponovno uporabiti deterministične modele ali modele umetne inteligence na različnih področjih, v skupnostih, primerih uporabe in/ali LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Model naj zagotavlja standardne metapodatke modela, vključno z opisom svojih metod in parametrov ter podatkovnih parametrov (bodisi po vrednosti bodisi po sklicu). V ta namen naj se uporabljajo skupni standardi metapodatkov.“
“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Model mora izpostaviti dokumentiran vmesnik ali biti klican prek njega, po možnosti z uporabo znanega standardiziranega API. Nabor podatkov, ki tvori rezultat modela, mora biti opisan (na ravni podatkov).“
“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Zaupanja vredna, zanesljiva in etična uporaba inovativnih metod (LLM, agentska umetna inteligenca itd.) naj bo zagotovljena. Pristranskost naj bo čim manjša, kjer je to primerno. Uporabljene metode za zagotavljanje tega naj bodo opisane.“
“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Model mora imeti možnost dostopa do podatkov v imenu končnega uporabnika ali organizacije. Glejte MIM3“
“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Za podatke, ki se bodo uporabljali v modelih umetne inteligence, naj bosta zagotovljena poreklo in zaupanje. V nekaterih primerih mora biti naveden verodostojen vir, kot je vladna agencija.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinirati in upravljati podatke, modele in delovne tokove obdelave znotraj LDT (intra-LDT) in med LDT (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT podpira delovne tokove, ki povezujejo vire podatkov, preoblikovanja podatkov, izvajanje modelov, simulacijske procese in izhode.“

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „LDT veriži korake delovnega toka, pri čemer se izhod enega koraka lahko uporabi kot vhod za drugega.“

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „LDT spremlja stanje izvajanja delovnega toka, vključno z zaključenimi, spodletelimi in prekinjenimi procesi.“

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „LDT beleži poreklo delovnega toka, vključno z uporabljenimi nabori podatkov (vključno z različico, opremljeno s časovnim žigom), izvedenimi modeli, izbranimi parametri in ustvarjenimi izhodi.“

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Zagotoviti več vizualizacij podatkov in rezultatov (npr. 2D, 3D, pregledne plošče) iz skupnih osnovnih podatkov in modelov za interakcijo in primerjavo

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT zagotavlja metapodatke, ki pojasnjujejo, kaj je vizualizirano, vključno s časovnim žigom, prostorskim obsegom, virom podatkov ter predpostavkami scenarijev in variant, kjer je to pomembno.“

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „LDT podpira različne vrste interaktivnih vizualizacij, kot so 2D zemljevidi, 3D prizori, pregledne plošče, poročila ali javno dostopni pogledi.“

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Zagotoviti, da se lahko izmenjani podatki (in izhodi simulacij) znotraj in med LDT dosledno razlagajo prek skupne ali preslikane semantike ter jasnega porekla

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT naj dokumentira nerešene semantične vrzeli, predpostavke ali preslikave, ki bi lahko vplivale na razlago, ponovno uporabo ali primerjavo rezultatov.“

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mehanizmi (v aktivnem razvoju)

Mechanisms (under active development)

- M1** „Dostop do virov LDT na podlagi API“
"API-based LDT Resource Access"
- M2** „Standardizirani podatkovni in izhodni formati“
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** „Model kot storitev“
"Model-as-a-Service"
- M4** „Orkestracija delovnih tokov LDT“
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** „Dostop do različnih vizualizacijskih pogledov in izhodnih podatkov“
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Celotna specifikacija: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Splošna razpisna določila

Varovala pred vezavo na ponudnika

Ta določila sodijo v vsak razpis, ne glede na to, kaj kupujete. Izhajajo iz prakse javnega naročanja na področju MIM in living-in.eu. Večina jih ne temelji na eni sami zahtevi specifikacije, zato nimajo referenčnih oznak (verzioniranje API-jev je tudi priporočilo v MIM0 C2). Njihova vključitev stane malo; njihova opustitev lahko stane vse.

☐ X.1 Izhodna klavzula

Ob izteku pogodbe se vsi podatki mesta (in konfiguracija) predajo v odprtih, dokumentiranih formatih brez dodatnih stroškov.

☐ X.2 Pravice na podatkih

Vse pravice na podatkih, zbranih in izpeljanih v okviru pogodbe, pripadajo naročniku.

☐ X.3 Brez plačil za lastne podatke

Naročnik ne plačuje nobenih nadomestil za dostop do svojih lastnih podatkov, niti na uporabnika niti na zahtevek.

☐ X.4 Stabilnost in verzioniranje API-jev

Dobavitelj ohranja združljivost API za nazaj za celotno obdobje trajanja pogodbe. Spremembe, ki prekinjajo združljivost, se napovejo vsaj 6 mesecev vnaprej in izdajo kot nova različica, medtem ko prejšnja različica ostane na voljo do dogovorjenega datuma prehoda.

☐ X.5 Pokažite, ne obljublajte

Ponudniki dokažejo skladnost med ocenjevanjem ponudb, namesto da bi predložili lastne izjave. Za API to pomeni objavljeno interaktivno dokumentacijo (kot je OpenAPI) in klic v živo, ki vrne veljavne podatke. Vsaka označena točka se ponovno preizkusi ob prevzemu.

☐ X.6 Navedeni odprti standardi

V razpisni dokumentaciji so navedeni specifični standardi; trditve o »združljivosti z« morajo navesti točen vmesnik in različico. Vsako sklicevanje na standard ali tehnično specifikacijo dopušča enakovredno rešitev; ponudnik dokaže enakovrednost.

☐ X.7 Izjava o skladnosti z MIM

Ponudnik izpolni tabelo skladnosti (str. 28); ta postane priloga k pogodbi.

Primer: mesto kupuje mrežo senzorjev za kakovost zraka

Označene strani: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 in MIM7 (podatki gredo na zemljevid). Iz MIM3 le točka 3.1 (podatki o kakovosti zraka se objavijo kot odprti podatki, zato sodijo v katalog); MIM8 se ne uporablja: sistem ni digitalni dvojček.

Kaj sodi kam

Dokument	Izraz v Direktivi 2014/24/EU	Kaj vključiti vanj
Tehnične specifikacije	tehnične specifikacije (člen 42)	označene točke MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (le 3.1), MIM6 (razen 6.4) in MIM7, od besede do besede, z oznako specifikacije, ter stavek o enakovrednosti
Pogoji za sodelovanje	pogoji za sodelovanje (člena 58 in 62)	dokazana skladnost z ISO/IEC 27001:2022 ali enakovredno (točka 6.4)
Dokazila	poročila o preskusih, potrdila in druga dokazila (člen 44)	tabela skladnosti kot obvezna priloga k ponudbi: I, E ali N za vsako točko, z dokazili (naslov dokumentacije API, testni dostop)
Osnutek pogodbe	pogoji za izvedbo javnega naročila (člen 70)	Izhodna klavzula, Pravice na podatkih, Brez plačil za lastne podatke, Stabilnost in verzioniranje API-jev; izpolnjena tabela skladnosti kot priloga
Prevzemni zapisnik	pogoji za izvedbo javnega naročila (člen 70)	stolpec »Preverjeno« v tabeli skladnosti kot protokol testiranja

Vzorčno besedilo za tehnične specifikacije

4.3 Interoperabilnost in dostop do podatkov

4.3.1 Vsi podatki, ki jih sistem zbira ali ustvarja, so dostopni v vsaj enem strojno berljivem formatu (npr. JSON, CSV) prek standardnega spletnega vmesnika API. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 API je formalno opisan v odprtem, strojno berljivem dokumentu (na primer OpenAPI), objavljenem na stabilnem naslovu. (MIM0 R1.3)

4.3.3 API omogoča filtriranje podatkov po času in kraju meritev. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 do 4.3.21: nadaljnje označene točke ...

4.3.22 Vsako sklicevanje na standard ali tehnično specifikacijo dopušča enakovredno rešitev; ponudnik dokaže enakovrednost.

4.3.23 Ponudnik izpolni tabelo skladnosti (priloga k razpisni dokumentaciji) in navede dokazila za vsako zahtevano točko. Med ocenjevanjem ponudb ponudnik dokaže točke od 4.3.1 do 4.3.21 (na primer s klicem API v živo); ponudba, ki ne izpolnjuje zahtevane točke, ne ustreza zahtevam za predmet naročila. Naročnik točke ponovno preizkusi ob prevzemu; neizpolnjevanje teh točk je tedaj razlog za zavrnitev prevzema.

Točka 4.3.3 kaže, da lahko točko prilagodite predmetu naročila: za senzorje je smiselno zahtevati filtriranje po času in kraju meritve.

Izpolnjena tabela skladnosti (izsek)

#	Zahteva (kratko)	I / E / N	Dokazilo: kako in kje	Preverjeno
0.1	Strojno berljivi podatki prek standardnega spletnega API	I	REST API vrača JSON in CSV; dokumentacija na naslovu v ponudbi, str. 12; testni dostop v prilogi 3	✓
0.4	Naročanje na spremembe, kjer je potrebno	N	še ni podprto; načrtovano za naslednjo različico	—
7.2	Odprti geo formati	E	zagotavlja GeoPackage, odprt standard OGC, namesto GeoJSON; enakovrednost pojasnjena v ponudbi, str. 15	✓

Obljuba o prihodnji funkcionalnosti šteje kot N: komisija preverja le tisto, kar ponudnik lahko pokaže. Pri zahtevani točki N pomeni, da ponudba ne ustreza zahtevam za predmet naročila.

Besedilo prilagodite nacionalni zakonodaji in ga dajte v pregled osebi, odgovorni za javna naročila.

Tabela skladnosti

Ena vrstica za vsako točko. Naročnik označi zahteve naročila in tabelo priloži k razpisni dokumentaciji kot obvezno priložo k ponudbi. Za vsako zahtevano točko ponudnik vnese I (izpolnjuje), E (izpolnjuje z enakovredno rešitvijo) ali N (ne izpolnjuje), na kratko opiše način izpolnitve ter kje so dokazila: naslov dokumentacije, testni dostop, stran v ponudbi. Izjava brez dokazil ne zadostuje. Strokovna komisija preveri vsako točko pri ocenjevanju ponudb in ponovno ob prevzemu (✓ potrjeno, × ni potrjeno, — ni preverjeno).

Izpolnjena tabela je sestavni del ponudbe in postane priloga k pogodbi. Z njo se preveri, ali so zahteve glede predmeta naročila izpolnjene (izpolnjeno ali neizpolnjeno); to ni merilo za oddajo javnega naročila. Če želite točkovati skladnost, to navedite med vnaprej objavljenimi merili za oddajo v razpisni dokumentaciji (Direktiva 2014/24/EU, člen 67).

#	Zahteva (kratko)	Sklic na spec.	Zahtevano?	I / E / N	Dokazilo: kako in kje	Preverjeno
			naročnik	ponudnik	ponudnik	komisija
MIMO · Ali lahko izvozimo svoje podatke?						
0.1	Strojno berljivi podatki prek standardnega spletnega API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Odprt opis API (OpenAPI) na stabilnem naslovu	R1.3	☐			
0.3	Filtriranje po času, kraju in atributih	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Naročanje na spremembe, kjer je potrebno	R3.1	☐			
0.5	Standardne napake HTTP, predpomnjenje, omejitve	C2	☐			
MIM1 · Ali ima vsaka stvar trajno ime?						
1.1	Enoličen trajen identifikator za vsako entiteto	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Iskanje identifikatorja vrne podatke in tip	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Preslikovanje identifikatorjev med sistemi	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Brez internih podatkov ponudnika v ID-jih	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Ali govorimo skupen jezik?						
2.1	Standardni podatkovni modeli, kjerkoli je mogoče	R1.2a	☐			
2.2	Dokumentirani modeli, izrecno navedene enote	R1.1	☐			
2.3	Razširitve kot profili, nikoli ločeni forki	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Odprta serializacija, preverljiva s shemo	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Ali lahko podatke delimo pod jasnimi pogoji?						
3.1	Katalogizirani nabori s standardnimi metapodatki	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Vzorčne licence in sporazumi o deljenju	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Mesto samo nadzoruje pogoje dostopa	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Ali so naši podatki varni?						

#	Zahteva (kratko)	Sklic na spec.	Zahtevano?		Dokazilo: kako in kje	Preverjeno
			naročnik	I / E / N ponudnik	ponudnik	komisija
6.1	Šifriran prenos podatkov (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standardna prijava (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Dostop na podlagi vlog in revizijski dnevniki	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Izkazana skladnost z ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Ali deluje na zemljevidu?						
7.1	Standardni vmesniki OGC	R1.1	☐			
7.2	Odprti formati geoprostorskih podatkov	R2.1	☐			
7.3	Opremljen koordinatni sistem (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Trajni ID-ji na prostorskih elementih (glejte 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Ali lahko naš digitalni dvojček raste?						
8.1	Podatki in izhodi dvojčka prek API	R1.1	☐			
8.2	Dokumentirani in klicni modeli	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardni formati izhodnih podatkov	M2	☐			
8.4	Zabeleženo poreklo delovnih tokov	R4.4	☐			
Splošna razpisna določila Ponudnik potrdi sprejemanje pogodbenega pogoja (I / N).						
X.1	Izhodna klavzula: brezplačna predaja v odprtih formatih	—	☐			
X.2	Pravice na podatkih pripadajo naročniku	—	☐			
X.3	Brez plačil za dostop do lastnih podatkov	—	☐			
X.4	Stabilnost API: različice, 6 mesecev vnaprej o nezdružljivih spremembah	—	☐			

Spodnje kratke oznake predstavljajo celotne točke kontrolnega seznama na straneh posameznih MIM — v primeru dvoma velja celotno besedilo točke. Različica tabele za urejanje je na voljo na: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Mali slovarček

API

Vhodna vrata, prek katerih en program zahteva podatke od drugega — prek spleta, brez posredovanja človeka.

DCAT-AP

Evropski metapodatkovni profil za podatkovne kataloge; omogoča iskanje naborov podatkov tudi na nacionalnih in evropskih portalih.

Identifikator

Trajno ime posamezne stvari (ene svetilke, ene stavbe), ki ga vsi sistemi uporabljajo za označevanje te stvari.

IRI

Mednarodna oblika spletnega identifikatorja (podobno kot URL, vendar z dovoljenimi ne-ASCII znaki). MIM1 z njim poimenuje entitete.

Strojno berljivo

Strukturirano tako, da lahko program podatke neposredno obdela (JSON, CSV) — PDF tabele to ni.

OAuth 2.0 / OIDC

Odprta standarda za prijavo in dodeljevanje pravic dostopa. OpenID Connect (OIDC) protokolu OAuth 2.0 doda preverjanje identitete.

Odprti standard

Tehnično pravilo, ki ga lahko vsakdo prebere in implementira brezplačno ter brez posebnega dovoljenja.

Serializacija

Zapis podatkov v konkretnem formatu (npr. JSON, XML), da jih je mogoče shraniti ali prenesti.

Vezava na ponudnika

Stanje, v katerem stroški podatkov, formatov ali pristojbin zamenjavo dobavitelja naredijo praktično nemogočo.

Podatkovni model

Dogovorjena oblika podatkov: katera polja obstajajo, kaj pomenijo in katere enote uporabljajo.

EPSG

Register številčnih kod za koordinatne referenčne sisteme (npr. EPSG:4326 za WGS 84).

Interoperabilnost

Zmožnost sistemov različnih ponudnikov, da si izmenjujejo podatke in jih pravilno razumejo.

LDT

Lokalni digitalni dvojček (Local Digital Twin): digitalni model mesta ali njegovega dela, povezan s podatki in simulacijami.

Metapodatki

Podatki o podatkih: kaj nabor podatkov vsebuje, kdo ga zagotavlja, kako ažuren je in pod katero licenco.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizacija, ki objavlja standarde za geoprostorske podatke in storitve (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Odprti format za strojno berljiv opis spletnega API: naslovi, parametri, odgovori.

TLS

Protokol, ki šifrira podatke med prenosom po omrežju (osnova za HTTPS).

Webhook / MQTT

Dva načina, kako sistem sam sporoči spremembo: spletna kljuka (webhook) pokliče vaš naslov, MQTT dostavi sporočila naročnikom.

Kje izvedeti več

mims.oascities.org

Celotna specifikacija MIMs Plus, ki jo upravlja OASC.

living-in.eu

Evropsko gibanje za digitalno preobrazbo mest — deklaracija in okvir MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Odprta zbirka standardnih podatkovnih modelov (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

Akademija CITYxCITY — tečaji za mestne uslužbence, ki jih pripravljajo mesta.

Pripravljeno na podlagi specifikacije MIMs Plus Specification 9.0 organizacije Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Vsebina specifikacije © OASC. Ta priročnik je neodvisen vodnik v poljudnem jeziku za javna naročila v občinah; v primeru dvoma velja specifikacija.

Izdelano z odprtimi orodji. Prosto za ponovno uporabo in prilagoditev za vaše mesto.

Avtor priročnika: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19